

Diseño de controlador en Balancin implementando variables de estado

Santiago Cadena Alvarez, scadenaa@unal.edu.co.

Dylan Ortiz Mayorga, dyortizm@unal.edu.co

Juan Pablo Vallejo Montañez, juvallejom@unal.edu.co

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Control

Porcentaje de peso en la asignatura: 15 % ó el máximo posible

3 de agosto de 2026

1. Introducción

En el presente informe muestra la implementación del control por retroalimentación de estados a un balancín, donde se busca controlar la posición frente a perturbaciones a las que la planta este sometida. De igual forma se busca identificar las diferencias entre la implementaciones de control por método frecuenciales (previamente hecho) y la implementación de control por variables de estado-

2. Objetivo de Control

Para nuestro proyecto, el objetivo de control que propusimos como grupo fue el hecho de que el brazo llegue a un ángulo de referencia en un tiempo relativamente corto, siendo flexibles en el porcentaje de sobre pico que pueda tener ya que la estructura está diseñada para soportar movimientos bruscos. Sin embargo garantizando un error en estado estacionario cercano a cero para que se mantenga quieto sin importar las distintas perturbaciones que lo afecten.

$$T_s = 1s$$

$$Mp = 70\% \rightarrow \zeta = \sqrt{\frac{\ln^2(Mp/100)}{\pi^2 + \ln^2(Mp/100)}} \approx 0,04$$

$$w_n = \frac{4}{T_s \cdot \zeta} = 98,78 rad/s$$

De esta forma el polinomio característico deseado es:

$$\delta = s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2 = s^2 + 7,902s + 9757,49$$

3. Caracterización de la Planta

3.1. Diagrama de cuerpo libre de la planta

Lo primero que se procedió a hacer fue el diagrama de cuerpo libre del sistema con el objetivo de encontrar la relación entre la salida: el ángulo al que se posición el brazo, y la entrada: la fuerza mecánica que genere el motor, es decir la función de transferencia.

$$\sum M = I\ddot{\theta}$$

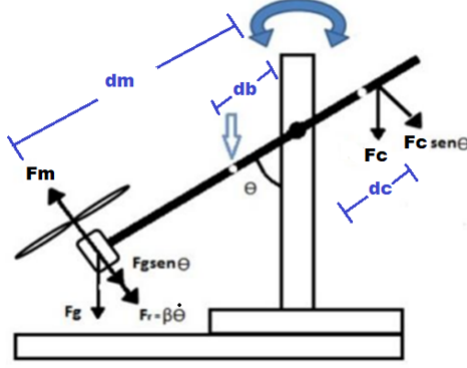


Figura 1: Diagrama de Cuerpo Libre de la Planta

$$gsen(\theta)(m_c d_c - m_m d_m - m_b d_b) + d_m F_m - \beta \dot{\theta} = I \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{gsen(\theta)(m_c d_c - m_m d_m - m_b d_b) + d_m F_m - \beta \dot{\theta}}{I}$$

Como resulta en un sistema no lineal, se linealiza a partir de la aproximación por series de Taylor, considerando únicamente los dos primeros términos de la función f que es multivariada, pudiendo así encontrar la función de transferencia.

$$\ddot{\theta} = f(F_m, \theta, \dot{\theta})$$

$$\approx f(F_m^*, \theta^*, \dot{\theta}^*) + (F_m - F_m^*) \frac{\partial f(F_m, \theta, \dot{\theta})}{\partial F_m} \Big|_{(F_m^*, \theta^*, \dot{\theta}^*)} + (\theta - \theta^*) \frac{\partial f(F_m, \theta, \dot{\theta})}{\partial \theta} \Big|_{(F_m^*, \theta^*, \dot{\theta}^*)} + (\dot{\theta} - \dot{\theta}^*) \frac{\partial f(F_m, \theta, \dot{\theta})}{\partial \dot{\theta}} \Big|_{(F_m^*, \theta^*, \dot{\theta}^*)}$$

$$\bar{\theta} = \theta - \theta^*, \bar{\dot{\theta}} = \dot{\theta} - \dot{\theta}^*, \bar{F}_m = F_m - F_m^*$$

$$\frac{\bar{\theta}}{\bar{F}_m} = \frac{d_m/I}{s^2 + s(\beta/I) + (g/I)\cos(\theta^*)(-m_c d_c + m_m d_m + m_b d_b)}$$

A través de las pruebas en laboratorio y de distintos experimentos se llegó que para nuestra planta:

- $m_c = 0,03kg$
- $m_m = 0,0046kg$
- $m_b = 0,006kg$
- $d_c = 4,1E - 2m$
- $d_m = 0,14m$
- $d_b = 4,5E - 2m$
- $\beta = 8,16E - 4kgm^2/s$
- $I = 5E - 5kg \cdot m^2$

3.2. Modelo en variables de estado

Para encontrar el modelo en variables de estado, pasamos de la función de transferencia a una ecuación diferencial y con esto, obtenemos las ecuaciones respectivas:

$$\bar{\theta}'' + \bar{\theta}'(\beta/I) + (g/I)\cos(\theta^*)(-m_c d_c + m_m d_m + m_b d_b) = F_m \frac{d_m}{I}$$

$$\dot{x}_2 = \bar{\theta}'$$

$$\dot{x}_2 = -x_2(\beta/I) - x_1(g/I)\cos(\theta^*)(-m_c d_c + m_m d_m + m_b d_b) + F_m \frac{d_m}{I}$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\theta = x_1$$

En forma matricial:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(g/I)\cos(\theta^*)(-m_c d_c + m_m d_m + m_b d_b) & -\frac{\beta}{I} \end{bmatrix} x + F_m \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{d_m}{I} \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\theta = [1 \ 0] x \quad (2)$$

4. Diseño del compensador

Para realizar el diseño del compensador en variables de estado con entrada de referencia, primero es necesario saber si el sistema es controlable y observable por medio de las matrices de controlabilidad y observabilidad respectivamente:

$$Pc = [BAB] = \begin{bmatrix} 0 & 2800 \\ 2800 & -3505,6 \end{bmatrix}$$

$$\det(Pc) \neq 0$$

$$Po = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(Po) \neq 0$$

Una vez verificado, se procede por medio de la fórmula de Ackermann a encontrar las ganancias K del controlador y L del observador:

$$L = \delta(A)Po^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,748 \\ 1245,7 \end{bmatrix}$$

$$K = [0 \ 1] Pc^{-1} \delta(A) = [0,04479 \ 0,0024]$$

A continuación se procede a hacer el diseño: Con N como la ganancia de seguimiento simple la cual

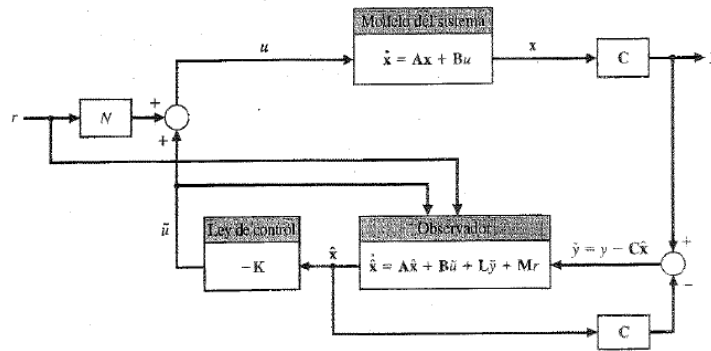


Figura 2: Implementación del compensador con entrada de referencia

es de 0.449 para que la salida siga a la referencia. Escogiendo $M=BN$ para que el cambio del error en el tiempo depende única y exclusivamente del error y no de la entrada:

$$\dot{e} = (\dot{x} - \dot{\hat{x}}) = (A - LC)e + (BN - M)r$$

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = (A - LC)e$$

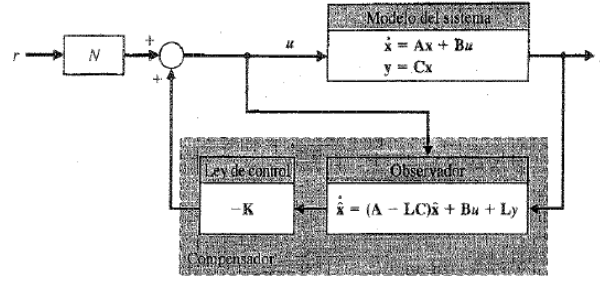


Figura 3: Implementación del compensador con entrada de referencia y $M=BN$

5. Simulaciones y Análisis de resultados

De manera similar al proceso explicado, primeramente se procede a realizar el análisis y simulación del compensador conformado por controlador y observador, como bien es sabido debido a las clases teóricas el desarrollo de cada uno de estos dos se puede realizar por separado, de esta forma, creamos ambos con el controlador en la parte superior del modelo y el observador en la parte inferior. Para el desarrollo de la simulación primero tomamos los datos de las matrices A, B y C para hacer la parte central del diagrama de bloques centrado en un integrador, parte que es la misma tanto para controlador como para observador, luego de esto, se realizan las uniones y se añaden las partes relacionadas a cada uno, es decir, se colocan los valores del vector K y los del vector L calculados anteriormente, tal como se muestra en la Fig.??

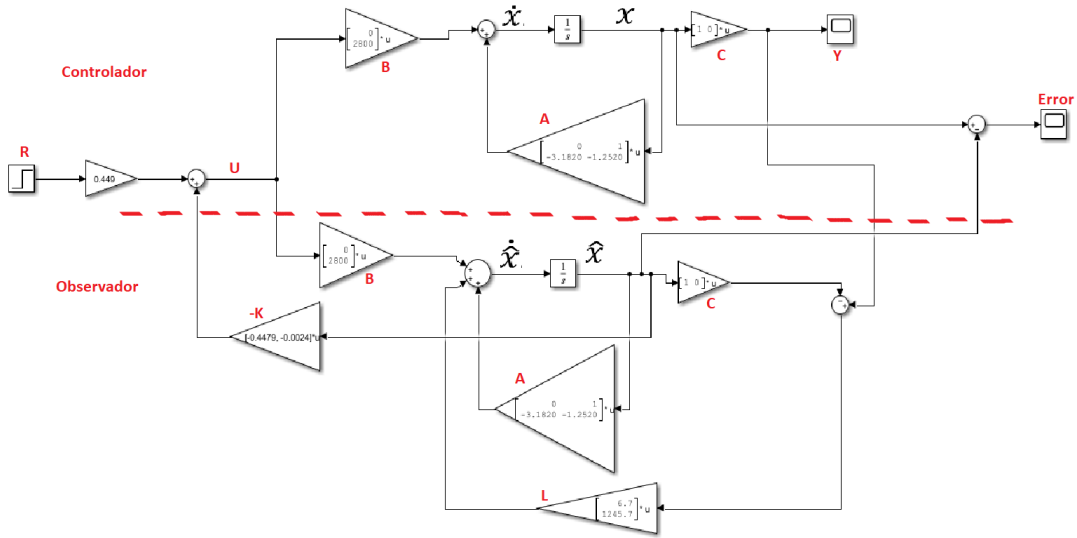


Figura 4: Diagrama de bloques controlador y observador

Como se observa, el diagrama fue realizado con los bloques A, B y C como se muestra y con una separación clara entre las partes de controlador y observador, de acuerdo a los valores de las matrices mencionadas, y junto a los valores hallados de K y L, además, considerando la ganancia N, realizamos el diagrama de bloques como se menciona, a partir de esto notamos que el desarrollo por medio de variables de estado se concluye de manera exitosa, por lo que procedemos a analizar los resultados obtenidos, para esto, se observa la presencia de dos osciloscopios (Scope) donde como se menciona, el superior corresponde a la salida Y del sistema que busca seguir la referencia, y por otro lado abajo del anterior tenemos el scope del error, es decir la resta entre el X (del controlador), y el $\hat{X}$ (del observador), a continuación mostramos los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que la entrada R posee un tiempo de espera de 0.5s, tiempo considerado para que se vea de manera

mas clara el comportamiento de la gráfica mostrada, y colocamos un paso con un valor de 3, se observa la respuesta de salida en la Fig. ??.

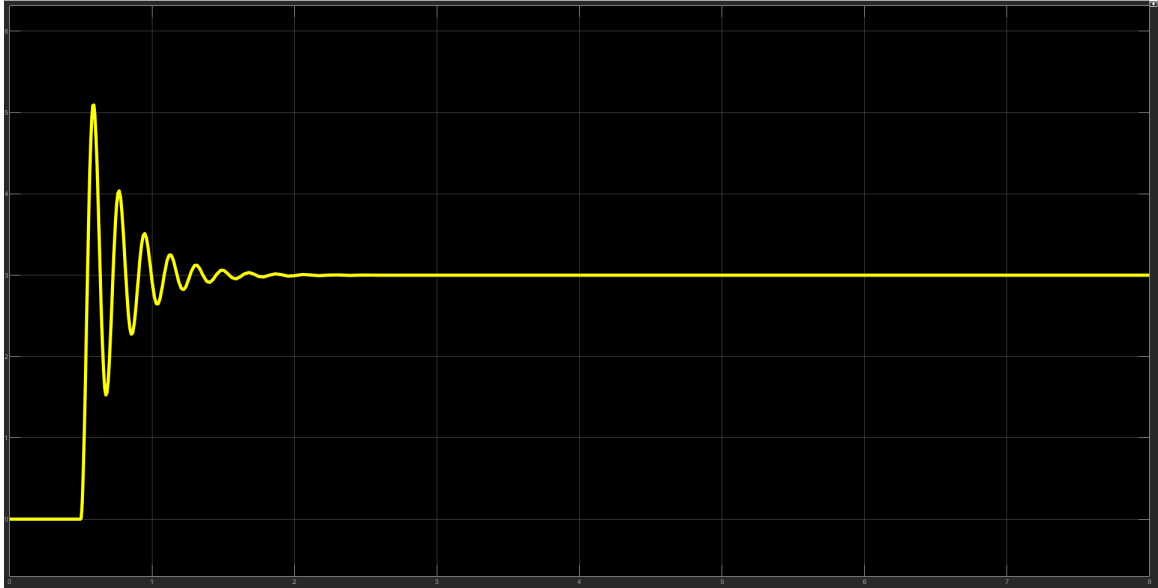


Figura 5: Salida Y controlador y observador

En esta parte como se destaca y menciono, se desea un valor en estado estacionario de 3, lo que se cumple, además por la naturaleza de nuestra planta y como se menciono anteriormente, se cumple el sobre-pico del 70% con un tiempo de asentamiento de 1s con el criterio del 2% , de manera que se comporta de manera esperada, por otro lado analizamos los resultados obtenidos para el error como observamos en la Fig. ??

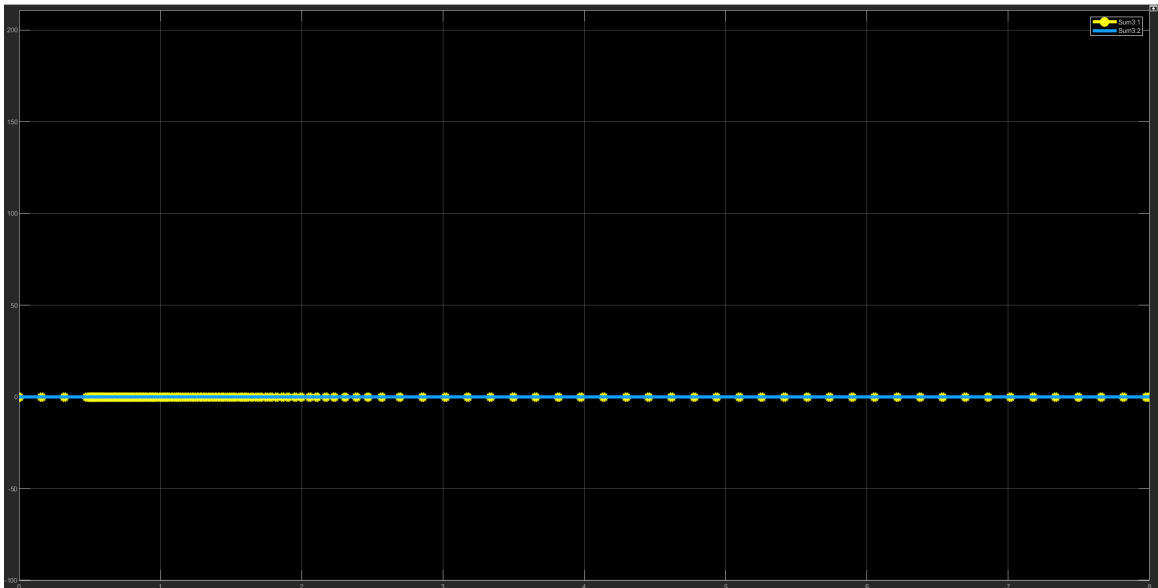


Figura 6: Error controlador y observador

En este caso notamos 2 variables que se ven, una azul y una amarilla, esto es porque el vector de X posee dos valores, uno para cada componente de X, además notamos que se mantiene en cero, valor deseado siempre en estos procesos, como se vio en la teoría mencionada, el error en cero es algo esperado ya que por la forma y naturaleza de la construcción y diseño del controlador

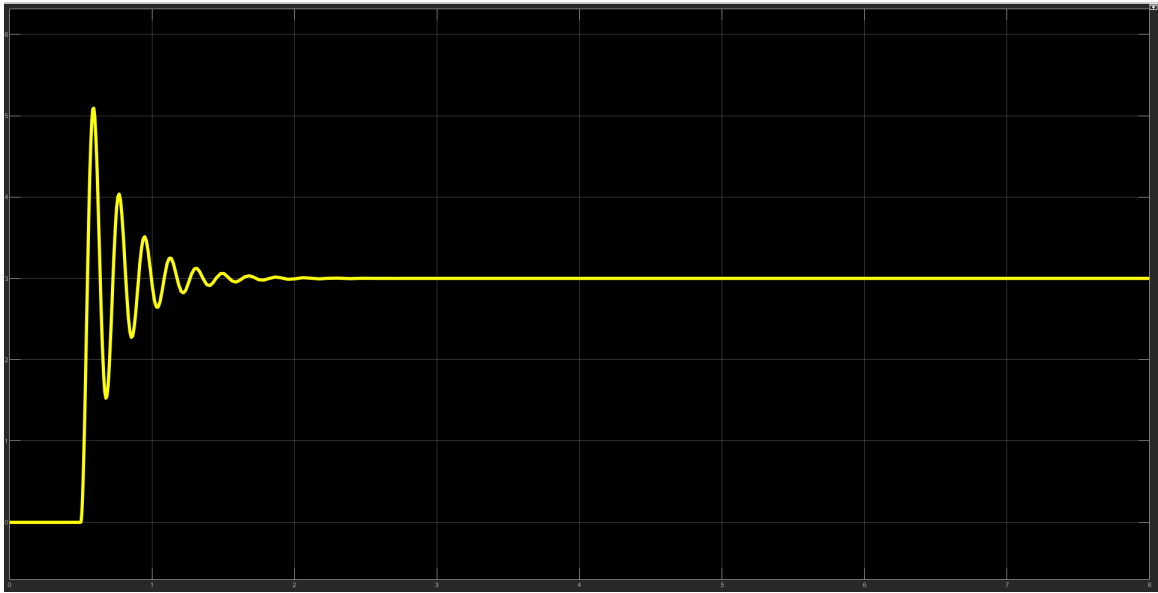


Figura 8: Salida Y seguidor

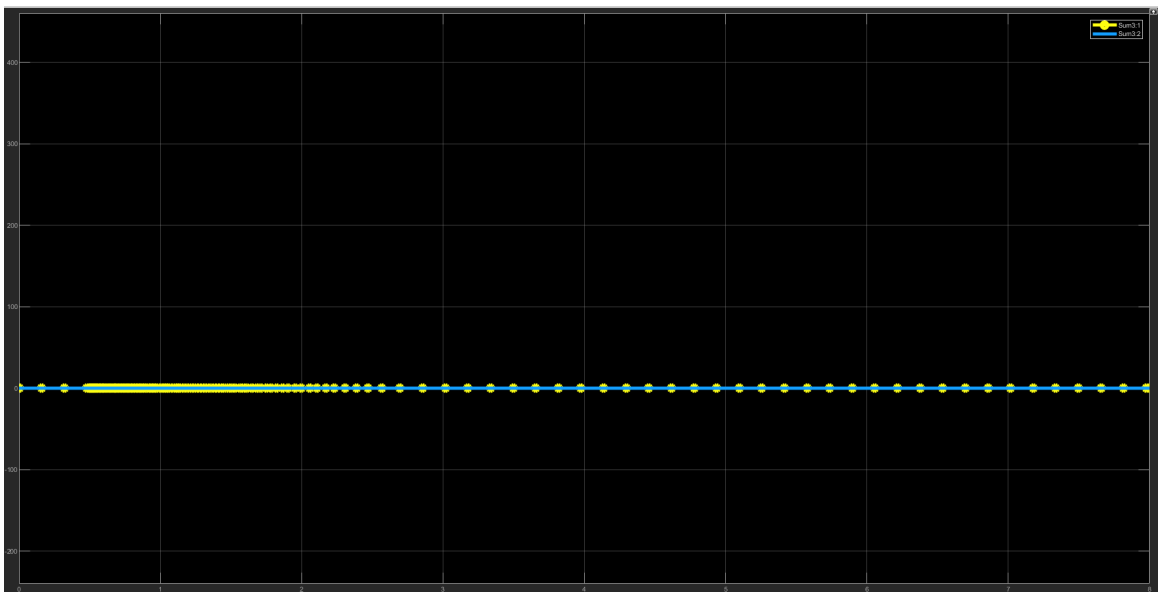


Figura 9: Error seguidor

Nuevamente como se previa, el error para ambas variables de estado es cero, esto debido a la decisión de $M = BN$ para así poseer un error en tiempo estacionario de cero, de esta manera aseguramos un óptimo desarrollo de nuestra implementación de controlador más observador, en adición la implementación del seguidor. aplicando el método de variables de estado de manera exitosa en nuestro proyecto.

6. Conclusiones

- El método de control por realimentación de estado tiene una implementación más sencilla que el diseño de compensadores por redes de adelanto y atraso, ya que solo basta con definir de manera rigurosa el sistema en variables de estado y a partir de esto diseñar el controlador y el observador si se da el caso.

- Aplicar el método de variables de estado es efectivo ya que se asegura un error igual a 0 en el estado estacionario.
- Agregar una referencia al sistema permite extrapolar los conceptos evaluados en la teoría donde la retroalimentación de la entrada se expresaba de la forma

$$\hat{U} = -\mathbf{K}\hat{x}$$

. Pasando a expresar la retroalimentación de la entrada como

$$\hat{u} = -\mathbf{K}\hat{x} + Nr$$

- Se comprobó que funciona el principio de separación, en el que la ley de realimentación de estados completos y el observador se diseñan de manera independiente pero al momento de conectarlas, funcionan conjuntamente de forma estable.